

BIOSPIRA

Jeu éducatif sur l'Aquaculture Multitrophique Intégrée

Rapport de projet

Projet Ocean 4 · Polytech Nantes × École du Design · 2025–2026

BALDE Ibrahima Diamanka

BOUDJOU Amine

Mars 2026

SASSI Maroua

0 Table des matières

1	Présentation du projet et du sujet	3
1.1	Le projet Ocean 4	3
1.2	BIOSPIRA : notre contribution	3
1.2.1	Le constat de départ	3
1.2.2	Un enjeu d'acceptabilité sociale	3
1.2.3	Le jeu comme outil de médiation	4
2	Capacité à analyser et comprendre un problème	4
2.1	Le sujet confié	4
2.2	Identification du problème	4
2.3	Analyse menée	4
3	Capacité à concevoir et formaliser une solution	5
3.1	Proposition retenue : un jeu physique interactif	5
3.2	Architecture technique	5
3.3	Disposition des bassins	5
4	Capacité à trouver l'information pertinente et à l'exploiter	6
4.1	Veille scientifique	6
4.2	Veille technologique	6
4.3	Veille design & interaction	6
5	Capacité à mettre en œuvre et évaluer une solution	7
5.1	Mise en œuvre côté navigateur	7
5.2	Mise en œuvre côté Arduino	7
5.3	Évaluation et tests	7
6	Capacité à collaborer avec des personnes hors de mon champ disciplinaire	7
7	Capacité à organiser et planifier le travail	8
7.1	Organisation globale	8
7.2	Apport individuel de chaque membre	8
7.2.1	BALDE Ibrahima Diamanka	8
7.2.2	BOUDJOU Amine	8
7.2.3	SASSI Maroua	9
8	Bilan et retour d'expérience	9
8.1	Ce qui a bien fonctionné	9
8.2	Difficultés rencontrées	9

8.3	Apprentissages clés	9
-----	-------------------------------	---

1 Présentation du projet et du sujet

Le projet Ocean 4

Ocean 4 est un projet interdisciplinaire regroupant environ **43 étudiants en design** et **20 étudiants en ingénierie** de Polytech Nantes et de l'École du Design, répartis en 7 équipes. Sa thématique centrale est la **transition énergétique appliquée au milieu maritime**, de l'Atlantique jusqu'au Bénin.

L'objectif général est de concevoir des solutions innovantes d'énergie en milieu marin, selon une approche :

- **Systémique** : en considérant l'ensemble de la chaîne (production, stockage, distribution) ;
- **Durable** : en minimisant l'impact environnemental ;
- **Interdisciplinaire** : en associant ingénieurs et designers.

Les domaines couverts incluent la production énergétique (éolien offshore, solaire, biomasse, géothermie), le stockage et la transformation de l'énergie, ainsi que la distribution locale (microgrids, réseaux locaux).

BIOSPIRA : notre contribution

Le constat de départ

Aujourd'hui, une éolienne offshore n'est pensée que comme un **générateur d'électricité**. Pourtant, toute la partie immergée de sa structure — les fondations, les piliers, l'espace sous-marin environnant — représente un **immense espace non exploité**. C'est là le cœur de notre projet.

BIOSPIRA part d'une vision : **concevoir les éoliennes de demain** en valorisant cet espace sous-marin délaissé grâce à l'Aquaculture Multitrophique Intégrée (IMTA). L'idée est de fixer des bassins d'élevage à différentes profondeurs de la structure de l'éolienne, en associant plusieurs espèces marines dans une chaîne trophique circulaire : les déchets des uns deviennent les nutriments des autres.

Un enjeu d'acceptabilité sociale

Au-delà de l'intérêt écologique et économique, cette vision répond à un obstacle majeur au développement de l'éolien : **l'opposition des riverains**. Les parcs éoliens sont fréquemment critiqués pour leur impact visuel, le bruit, et la concurrence avec la pêche. Démontrer qu'une éolienne offshore peut également **produire de la nourriture, assainir la mer et créer de nouveaux emplois** est un argument puissant pour changer cette perception.

Notre thèse : utiliser une éolienne ne se limite pas à produire de l'énergie. C'est aussi concevoir un écosystème marin productif et bénéfique pour les riverains et les pêcheurs.

Le jeu comme outil de médiation

BIOSPIRA est le dispositif interactif que nous avons conçu pour **illustrer et transmettre** cette vision auprès du grand public et des scolaires :

1. Choisir les bonnes espèces marines pour chaque rôle de la chaîne trophique ;
2. Les placer dans les bons bassins de l'éolienne virtuelle, selon la profondeur ;
3. Comprendre concrètement pourquoi chaque espèce est placée à cet endroit précis.

Le dispositif est contrôlé par un **joystick physique Arduino** et des **bandes LEDs NeoPixel** qui donnent un retour lumineux immédiat.

2 Capacité à analyser et comprendre un problème

Le sujet confié

Notre équipe devait répondre à la problématique suivante : **comment valoriser l'espace sous-marin inexploité des éoliennes offshore pour réconcilier énergie éolienne et acceptabilité locale ?** Il fallait comprendre les enjeux scientifiques de l'IMTA et concevoir une expérience pédagogique capable de faire changer le regard du public sur les éoliennes.

Identification du problème

L'éolien offshore souffre d'un **déficit d'image** auprès des riverains et des acteurs de la pêche. Or, la partie immergée d'une éolienne — ses fondations, sa colonne, les câbles — constitue un **habitat artificiel naturellement colonisé** par la vie marine. Structuré en bassins d'aquaculture IMTA, cet espace deviendrait un **atout économique et écologique** plutôt qu'une nuisance.

Analyse menée

Nous avons conduit une phase de recherche bibliographique sur l'IMTA (Ifremer, FAO) ainsi qu'une étude des espèces adaptées aux eaux atlantiques.

Cette analyse a directement nourri le contenu pédagogique du jeu : les descriptions des espèces refusées explicitent précisément pourquoi elles ne conviennent pas au contexte local.

Espèce	Rôle IMTA	Adaptation locale
Bar	Producteur de nutriments	Tolère la salinité variable de l'estuaire de la Loire
Laminaires	Absorption de l'azote	Poussent rapidement en eaux froides et turbides
Moules	Filtration des particules	Efficaces en suspension, sans besoin de sol meuble
Concombre de mer	Recyclage des sédiments	Nettoyeur de fond sans compétition avec les autres

TABLE 1 – Espèces sélectionnées et justification scientifique

3 Capacité à concevoir et formaliser une solution

Proposition retenue : un jeu physique interactif

Face au défi de vulgariser un système complexe, nous avons opté pour un **jeu à deux phases** :

1. **Phase de sélection** : choix de la bonne espèce parmi trois propositions pour chaque rôle (poisson, algue, filtreur, recycleur). Les mauvais choix donnent lieu à des explications scientifiques.
2. **Phase de placement** : placement de chaque espèce dans le bon bassin de l'éolienne représentée à l'écran.

Architecture technique

La solution repose sur une architecture à trois couches :

Listing 1 – Architecture globale du système

```

1 [Interface utilisateur HTML/CSS]
2
3 [Logique de jeu p5.js + JavaScript]
4
5 [Arduino (joystick + LEDs NeoPixel)] <-> [Navigateur via Web
  Serial API]
```

Disposition des bassins

Les 6 bassins de l'éolienne sont positionnés selon la profondeur réelle d'une IMTA offshore :

Bassin	Côté	Profondeur	Espèce attendue
bL0	Gauche	0–5 m	Poissons – Bar
bR0	Droite	0–5 m	Poissons – Bar
bL1	Gauche	5–15 m	Algues – Laminaires
bR1	Droite	15–30 m	Filtreurs – Moules
bL2	Gauche	30 m+	Recycleurs – Concombre de mer
bR2	Droite	30 m+	Recycleurs – Concombre de mer

TABLE 2 – Bassins de l'éolienne et espèces associées

4 Capacité à trouver l'information pertinente et à l'exploiter

Veille scientifique

- Publications Ifremer et FAO sur l'IMTA en zone atlantique.
- Étude des espèces candidates filtrées selon leur compatibilité avec l'estuaire de la Loire.
- Documentation sur les sous-structures d'éoliennes offshore utilisables pour l'aquaculture.

Veille technologique

Technologie	Usage dans BIOSPIRA
p5.js	Rendu 2D animé (océan, poissons, bassins)
Web Serial API	Communication navigateur ↔ Arduino
Adafruit NeoPixel	Contrôle des 6 bandes LEDs depuis l'Arduino
CSS Custom Properties	Thème visuel cohérent et animations
Arduino	Connexion entre le code et le matériel
GitLab	Versionnement et collaboration

TABLE 3 – Veille technologique et outils utilisés

Veille design & interaction

Nous avons étudié des références de jeux éducatifs interactifs pour contextes d'exposition (musées de sciences) afin de définir les bonnes pratiques UX :

- Feedback immédiat et clair (notifications toast, couleur des LEDs)
- Progression visible (indicateurs de progression en haut de l'écran)
- Possibilité de recommencer sans friction
- Support joystick pour les contextes d'exposition sans souris

5 Capacité à mettre en œuvre et évaluer une solution

Mise en œuvre côté navigateur

Le jeu a été développé en **JavaScript vanilla + p5.js**, sans framework, pour garantir légèreté et portabilité. Les modules principaux sont :

- data.js** Données statiques (espèces, bassins, phases) et état global du jeu.
- draw.js** 7 classes de rendu graphique : Bubble, Kelp, Fish, Crustacean, Basin, Particle, Confetti.
- p5.js** Boucle principale 30 FPS (**setup** / **draw**).
- sketch.js** Logique de jeu, inputs clavier et joystick, gestion de l'UI.
- arduino.js** Communication série bidirectionnelle via Web Serial API.
- led.js** Abstraction du protocole de commande LED.

Mise en œuvre côté Arduino

Le sketch `sketch_mar5a.ino` gère :

- La lecture toutes les 20 ms des 5 boutons du joystick (avec `INPUT_PULLUP`) ;
- L'envoi de l'état via `U:x,D:x,L:x,R:x,B:x` ;
- La réception et l'interprétation des commandes LED ;
- Le contrôle de 6 bandes NeoPixel indépendantes.

Évaluation et tests

Le jeu a été évalué dans plusieurs configurations :

- **Clavier seul** : navigation fluide aux flèches et Entrée.
- **Joystick Arduino** : anti-rebond logiciel (160 ms navigation, 200 ms confirmation) pour éviter les doubles clics.
- **Plein écran** : passage automatique en fullscreen pour l'expérience d'exposition.
- **Inactivité** : retour automatique à l'écran d'accueil (délai configurable).

Points d'amélioration identifiés : le bassin `bl2` manque de LED associée ; les polices nécessitent un serveur HTTP (incompatible avec `file://`).

6 Capacité à collaborer avec des personnes hors de mon champ disciplinaire

Le projet Ocean 4 nous a confrontés à une collaboration interdisciplinaire réelle et structurante. Les étudiants en **design** ont apporté :

- Une réflexion sur l'expérience utilisateur et le parcours du joueur ;
- Des retours sur les visuels et l'ergonomie du panneau de sélection ;
- Une sensibilité sur l'accessibilité du contenu scientifique (formulation des descriptions d'espèces).

De notre côté, en tant qu'**ingénieurs**, nous avons dû :

- Traduire des intentions de design en contraintes techniques (animations 30 FPS, layout responsive) ;
- Expliquer les limites matérielles de l'Arduino (délai de communication, broches) ;
- Documenter notre travail de façon compréhensible pour les designers.

Cette collaboration a notamment influencé la décision d'utiliser des **vraies photos des espèces** plutôt que des emojis, pour un rendu plus professionnel et pédagogique.

7 Capacité à organiser et planifier le travail

Organisation globale

Phase	Durée	Activités principales
Recherche & cadrage	3 jours	Veille IMTA, définition du concept, maquettes
Développement core	1 semaine	Logique de jeu, rendu p5.js, intégration données
Intégration Arduino	2 à 3 jours	Web Serial, protocole LED, tests matériel
Finition & tests	1 jour	UX, responsive, plein écran, documentation

TABLE 4 – Planning du projet

Apport individuel de chaque membre

BALDE Ibrahima Diamanka

- Développement de `sketch.js` (logique de jeu, navigation joystick, UI)
- Développement de `draw.js` (classes graphiques p5.js : Basin, Fish, Bubble, Kelp, Crustacean)
- Versionnement Git et gestion du dépôt GitLab
- Rédaction du README technique

BOUDJOU Amine

- Architecture globale du projet (séparation data / draw / sketch / arduino / led)
- Mise en place du rendu de l'éolienne (mât, rotor, bassins, filets animés)
- Intégration des animations (confettis, particules, fond marin dynamique)
- Tests d'intégration navigateur / Arduino

SASSI Maroua

- Développement de `arduino.js` (Web Serial, parsing des trames)
- Sélection et adaptation des images des espèces marines
- Développement de `style.css` (thème visuel, responsive, animations CSS)
- Conception des écrans d'introduction et de victoire
- Coordination avec les étudiants en design de l'École du Design

8 Bilan et retour d'expérience

Ce qui a bien fonctionné

- **L'approche modulaire** (un fichier = une responsabilité) a facilité le travail en parallèle et la maintenance.
- **Le choix de p5.js** a permis de produire rapidement un rendu visuel attractif sans expertise WebGL.
- **La Web Serial API** s'est avérée plus simple à mettre en œuvre qu'une solution Bluetooth ou WebSocket.
- **La collaboration interdisciplinaire** a enrichi la qualité pédagogique et visuelle du projet.

Difficultés rencontrées

- **Compatibilité navigateur** : la Web Serial API n'est pas disponible sur Firefox ni Safari, ce qui limite les contextes d'utilisation.
- **Développement en file://** : les polices locales nécessitent un serveur HTTP, ce qui a ralenti les premiers tests.
- **Anti-rebond joystick** : trouver le bon délai de cooldown a nécessité plusieurs itérations.
- **Focus clavier** : coexister entre les événements clavier p5.js et les éléments HTML interactifs a demandé une attention particulière.

Apprentissages clés

- La **séparation des préoccupations** est indispensable dès que le projet grandit.
- La **documentation en continu** facilite la reprise du travail et la collaboration.
- Travailler avec des designers oblige à **expliquer ses choix techniques**, ce qui améliore finalement la qualité du code.
- Une installation physique interactive transforme radicalement l'engagement du public par rapport à un jeu purement numérique.

Rapport BIOSPIRA — Projet Ocean 4 · Polytech Nantes × École du Design · Mars 2026